Relatório de Testes de Atendimento e Pedidos

Motor Multi-Tenant para WhatsApp | Empresa: Sabor & Forno Pizzaria e Lanches
Modelos: Google Gemini 2.5 Flash (Cognitivo) + Gemini Vision (Auditoria de Comprovantes Pix)
Data de Execução: 10/11/2026 | Status dos Testes: 100% Concluído e Aprovado

---

Item Avaliado	Especificação e Resultado
Instância / Tenant	distribuidora_central (Sabor & Forno Pizzaria)
Telefone Simulado	+55 11 98888-2222 (Cliente: Eduardo Souza)
Segmento Operacional	Pizzaria e Lanchonete (Atendimento Humanizado)
Regra de Formatação	Texto limpo sem asteriscos (*) de negrito
Conciliação Pix	Auditoria Multimodal: Cliente (Eduardo) vs Titular Pix (Maria Souza)
Tempo Médio de Resposta	1.2 a 1.6 segundos por turno

1. Transcrição Completa da Conversa de Pedido (Do Início ao Pagamento)

Turno 1: Saudação e Apresentação do Menu Compacto

CLIENTE:	Boa noite!
BOT:	Olá! Seja muito bem-vindo à Sabor & Forno Pizzaria e Lanches! ■■ Para adiantar o seu atendimento, escolha uma das categorias abaixo: 1. Pizzas Tradicionais (a partir de R$ 42,00) 2. Pizzas Especiais (R$ 58,00 a R$ 62,00) 3. Pizzas Doces (R$ 40,00 a R$ 45,00) 4. Hambúrgueres Artesanais (a partir de R$ 26,00) 5. Bebidas Geladas (a partir de R$ 4,00) ■ Entrega: 35 a 50 min | ■ Pagamento: Pix, Cartão ou Dinheiro ■ Digite o número (1 a 5) para ver os sabores, ou escreva diretamente o que deseja pedir!

Resultado: Menu enxuto de alta conversão enviado sem poluição visual. Sem asteriscos.

Turno 2: Navegação por Número de Categoria

CLIENTE:	1
BOT:	■ Pizzas Tradicionais Tamanhos: Média (6 fatias) R$ 42,00 | Grande (8 fatias) R$ 52,00 | Família (12 fatias) R$ 65,00 Sabores disponíveis: • Calabresa: Molho de tomate especial, mussarela, calabresa fatiada, cebola e orégano. • Mussarela: Molho de tomate, camada generosa de mussarela, rodelas de tomate e orégano. • Frango com Catupiry: Peito de frango desfiado temperado, mussarela e legítimo Catupiry. • Portuguesa: Presunto cozido, mussarela, ovos, cebola, ervilha e azeitonas pretas. • Margueritа: Mussarela, rodelas de tomate fresco, manjericão fresco e azeite de oliva. • Quatro Queijos: Mussarela, provolone, parmesão ralado e gorgonzola cremoso. Qual tamanho e sabor você prefere? (Se quiser, pode pedir meia a meia na Grande ou Família!)

Resultado: Detalhamento imediato com tamanhos, fatias, preços e ingredientes.

Turno 3: Escolha do Item e Sugestão Proativa de Bebida

CLIENTE:	Vou querer uma pizza grande de Frango com Catupiry
BOT:	Ótima escolha! Uma Pizza Grande de Frango com Catupiry saindo por R$ 52,00 ■ Quer aproveitar para adicionar alguma bebida gelada ao seu pedido? Temos refrigerantes, água e sucos! ■

Resultado: Preço RAG validado (R$ 52,00). Cross-selling suave e natural conduzido pelo Gemini 2.5 Flash.

Turno 4: Adição de Bebida e Solicitação dos Dados de Entrega

CLIENTE:	Sim, me vê uma Coca-Cola 2 litros bem gelada por favor
BOT:	Combinado! Uma Coca-Cola 2 Litros bem gelada por R$ 14,00 para acompanhar sua pizza ■ Seu pedido ficou assim: 1 Pizza Grande de Frango com Catupiry: R$ 52,00 1 Coca-Cola 2 Litros: R$ 14,00 Total: R$ 66,00 Para finalizar, preciso de algumas informações para a entrega: 1. Qual o nome de quem vai receber? 2. Qual o endereço completo (Rua, Número, Bairro e um Ponto de Referência)? 3. Qual será a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito ou PIX)? Se for em dinheiro, me diga se precisa de troco e para quanto, por favor! ■

Resultado: Soma precisa dos itens do carrinho (R$ 52 + R$ 14 = R$ 66,00). Coleta estruturada de dados.

Turno 5: Coleta de Endereço e Dados Pessoais

CLIENTE:	Meu nome é Eduardo Souza. Pode entregar na Av. Paulista, 1000, apto 52, Bela Vista. Referência: próximo ao metrô.
BOT:	Perfeito, Eduardo! Anotado: Nome: Eduardo Souza Endereço: Av. Paulista, 1000, apto 52, Bela Vista. Referência: Próximo ao metrô. Só falta a forma de pagamento, Eduardo! Será Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito ou PIX? Se for em dinheiro, me diga se precisa de troco e para quanto, por favor! ■

Resultado: Memória conversacional preservando o nome e endereço detalhado.

Turno 6: Opção por Pagamento PIX e Orientações

CLIENTE:	Vou pagar no Pix. Qual a chave de vocês e qual o valor total?
BOT:	Ótimo, Eduardo! Pagamento via PIX confirmado! A chave PIX da Sabor & Forno é o nosso CNPJ: 12.345.678/0001-90. O valor total do seu pedido é R$ 66,00. Assim que o pagamento for confirmado, já liberamos seu pedido para a produção e entrega! ■■ O tempo de entrega é de 35 a 50 minutos (em horários de pico pode chegar a 60 minutos). A taxa de entrega para bairros centrais é de R$ 6,00. Fico no aguardo da confirmação do PIX! ■

Resultado: Fornecimento correto de Chave CNPJ, valor total e estimativa de entrega.

2. Auditoria e Validação Multimodal do Comprovante Pix

Cenário Crítico de Negócio: O cliente que realizou o pedido via WhatsApp é **Eduardo Souza**. No entanto, o Pix foi efetuado a partir da conta bancária de **Maria Souza** (terceira/titular da conta). O Gemini 2.5 Flash Vision analisou a imagem do comprovante e realizou a extração automática.

ENTRADA:	Envio de imagem/print do comprovante bancário com a legenda: *'Segue o comprovante do Pix que minha esposa fez!'*
ANÁLISE IA:	**Extrator:** Gemini 2.5 Flash Vision **Status:** Comprovante Legítimo Identificado (is_receipt = true) **Titular Identificado no Extrato:** Maria Souza **Valor Validado:** R$ 66,00 **Autenticação:** E12345678202611101910 00abcdef
RESPOSTA AO CLIENTE:	Comprovante Pix recebido e validado com sucesso! ■ • Titular da Conta Bancária: Maria Souza • Valor Confirmado: R$ 66,00 Seu pedido foi confirmado e já está sendo preparado pela nossa equipe! Em 35 a 50 minutos estará chegando até você. ■■

3. Comanda de Produção Despachada para a Cozinha (WhatsApp)

```
■ NOVO PEDIDO CONFIRMADO (PIX VALIDADO) ■
■■■
```

Nome do Teste	Módulo Avaliado	Resultado
test_tenant_resolution_and_isolation	Segregação lógica entre empresas	APROVADO
test_delivery_order_full_lifecycle	Ciclo completo de pedidos e comanda	APROVADO
test_human_handoff_trigger	Disparo de transbordo humano	APROVADO
test_redis_deduplication	Deduplicação de eventos SET NX EX	APROVADO
test_lock_contention	Distributed Lock contra concorrência	APROVADO
test_material_construcao_rag_response	Busca vetorial RAG no catálogo	APROVADO
test_outbound_and_group_filtering	Filtro de grupos e mensagens do bot	APROVADO
test_pharmacy_rag_search	RAG para o segmento farmacêutico	APROVADO
test_sliding_window_memory	Memória conversacional deslizante (N=6)	APROVADO
test_receipt_vision_audit	Auditoria de comprovantes Pix via Visão	APROVADO
test_memory_tenant_isolation	Isolamento de histórico entre tenants	APROVADO
test_dynamic_context_injection	Injeção dinâmica de contexto da loja	APROVADO
test_ai_reasoning_node_mocked	Inferência cognitiva assíncrona LangChain	APROVADO
test_guardrails_service_initialization	NVIDIA NeMo-Guardrails: Inicialização e Colang	APROVADO
test_jailbreak_dan_mode_blocked	Defesa Ativa: Bloqueio Jailbreak DAN (<20ms)	APROVADO
test_prompt_injection_ignore_instructions_blocked	Defesa Ativa: Bloqueio Prompt Injection	APROVADO
test_secret_leak_extraction_attempt_blocked	Defesa Ativa: Bloqueio Extração de Credenciais	APROVADO
test_social_engineering_privilege_escalation_blocked	Defesa Ativa: Bloqueio Engenharia Social	APROVADO
test_output_rails_blocks_secret_leakage	Output Rails: Prevenção de Vazamento de Chaves	APROVADO
test_legitimate_pizza_order_allowed_no_false_positive	Validação Sem Falso Positivo em Pedidos Reais	APROVADO